

物理を基盤とするメイキング・プロジェクトにおける意味のある関与の特徴づけ

本資料は AI を用いて翻訳した版である。原文（英語）との間に、多少のずれや不一致が生じている可能性がある。
AI-assisted translation — some mismatches or misalignments with the original source may occur.

Tal Peer and Shulamit Kapon
Faculty of Science and Technology
Technion – Israel Institute of Technology

Peer, T., & Kapon, S. (revise and resubmit). Dimensions of engagement in a Maker project in physics. Manuscript under revision, *Journal of the Learning Sciences*.

はじめに



- メイカームーブメントとは、趣味人・いじくり好き・技術者・ハッカー・アーティストからなるコミュニティであり、遊びのためにも実用のためにも、創造的にものを設計し組み立てる人々の集まりである
- メイカーはメイカースペースで活動する
- メイカームーブメントは、「誰でも、どんなことでも学んでできるようになる」という考え方を体現している



artin, 2015; Dougherty, 2013)

教育におけるメイキング、とりわけ STEM 教育におけるメイキング

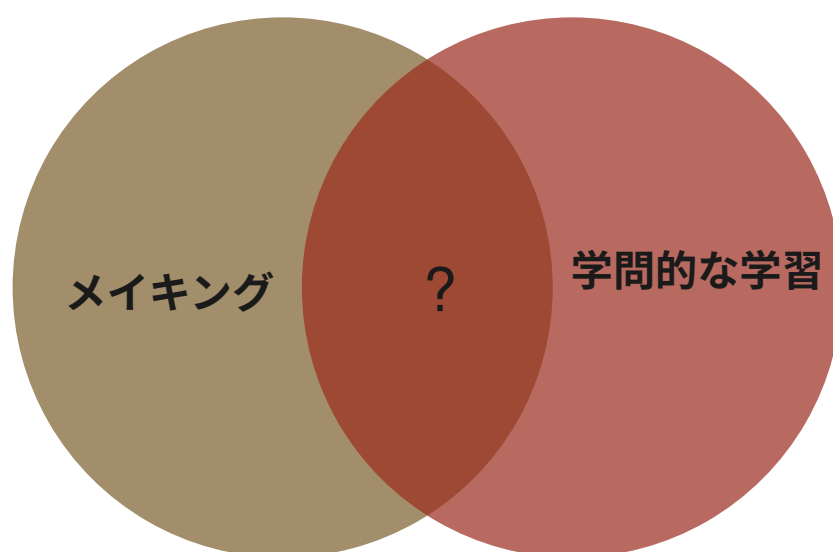
- ▶ メイキングは、公民館・図書館・科学館といったインフォーマルな場から、フォーマルな教育の場へと広がってきており、とりわけ就学前～K-12（幼児～高校）の文脈で大きく成長している。

(Bevan et al., 2015; Halverson & Sheridan, 2014; Blikstein, 2013; Cohen et al., 2017)

- ▶ メイキングは、機知・創造性・協働・適応的熟達といった学びの構えを育む肥沃な土壌であり、それは個人的な関連性・興味・美しさによって動機づけられる、とされている。

(Halverson & Peppler, 2018; Halverson & Sheridan, 2014; L. Martin, 2015; Lindberg et al., 2020; Martinez & Stager, 2016)

メイキングと STEM の学習：単純な関係ではない



メイキングと科学の学習との結びつきは、単純でも自明でもない

- ▶ メイキングのプロジェクトは、作り手自身のニーズや興味から生まれる。一方、数学や科学の学習は、カリキュラムや外部の基準によって方向づけられる。(Dougherty, 2013; Halverson & Sheridan, 2014)
- ▶ メイキングを STEM 教育に取り入れる試みの多くは、インフォーマルな場か、小学校・中学校の段階で行われている。(Bevan, 2017, Papavlasopoulou et al., 2017; Rouse & Rouse, 2022)
- ▶ メイキングは創造性や個人の表現を重んじ、フォーマルな指導はカリキュラムが定める内容と技能を重んじる。この緊張関係は、高校の上級物理の指導にメイキングを取り入れるとき、いっそう鋭くなる。(Kapon et al., 2021; Valente & Blikstein, 2019)
- ▶ とはいえ、実験物理の営みそのものにも、メイキングの側面がある。とりわけ、独自の測定装置を設計し組み立てることにおいて。

本研究の分析の視点：二つの層

二層からなる多次元の枠組み

Dimensions of disposition

Autonomy
Persistence
Caring
Emotional expressions
Creativity and innovation
Personal signature

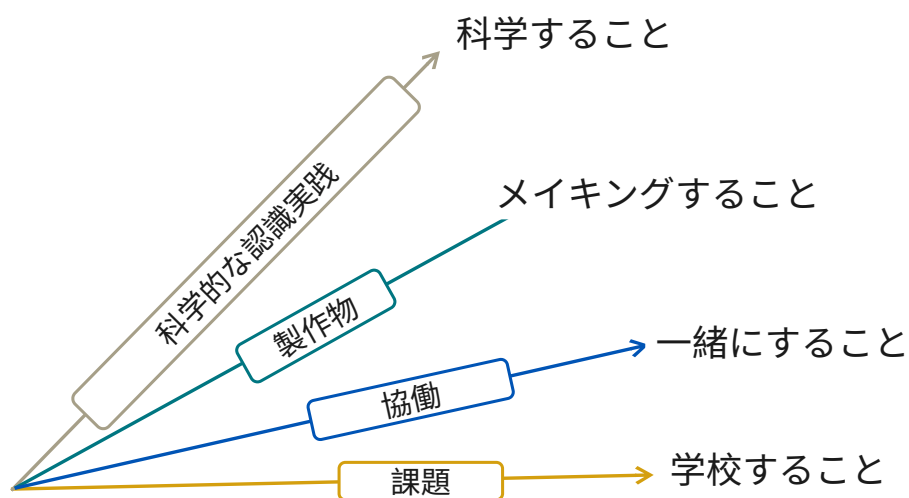
Dimensions of doing

Doing school (task)
Doing together (collaboration)
Doing making (product)
Doing science (scientific practices)

7

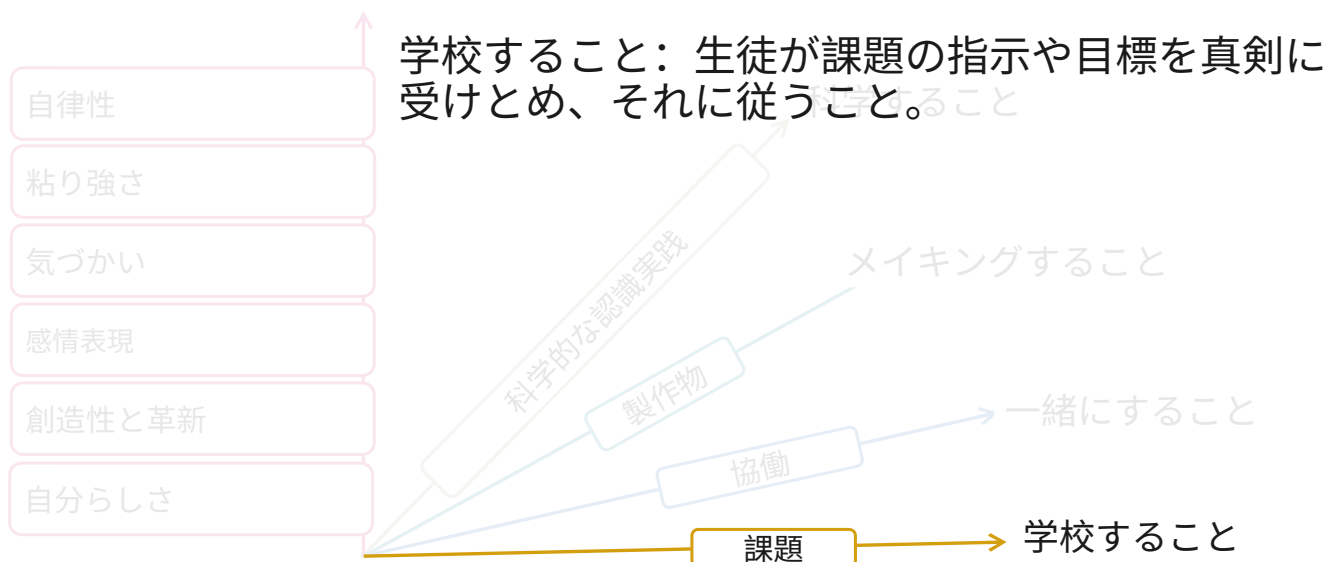
行為の次元

プロジェクトへの生徒の参加を特徴づけていた、目的と実践をとらえる



8

生徒の語りの中に「学校すること」を見いだすのは、
生徒が次のようにふるまうときである：

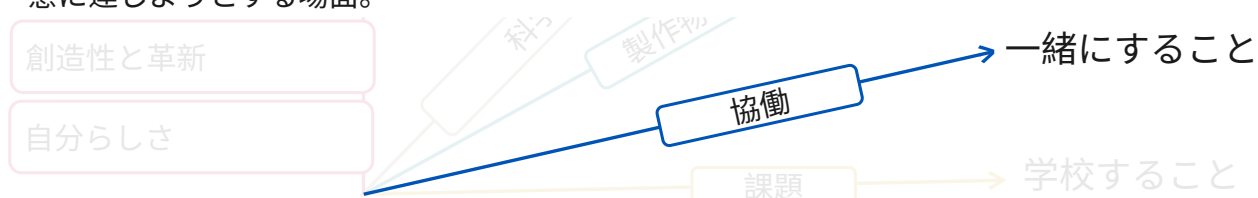


9

生徒の語りの中に「一緒にすること」を見いだすのは、
生徒が次のようにふるまうときである：

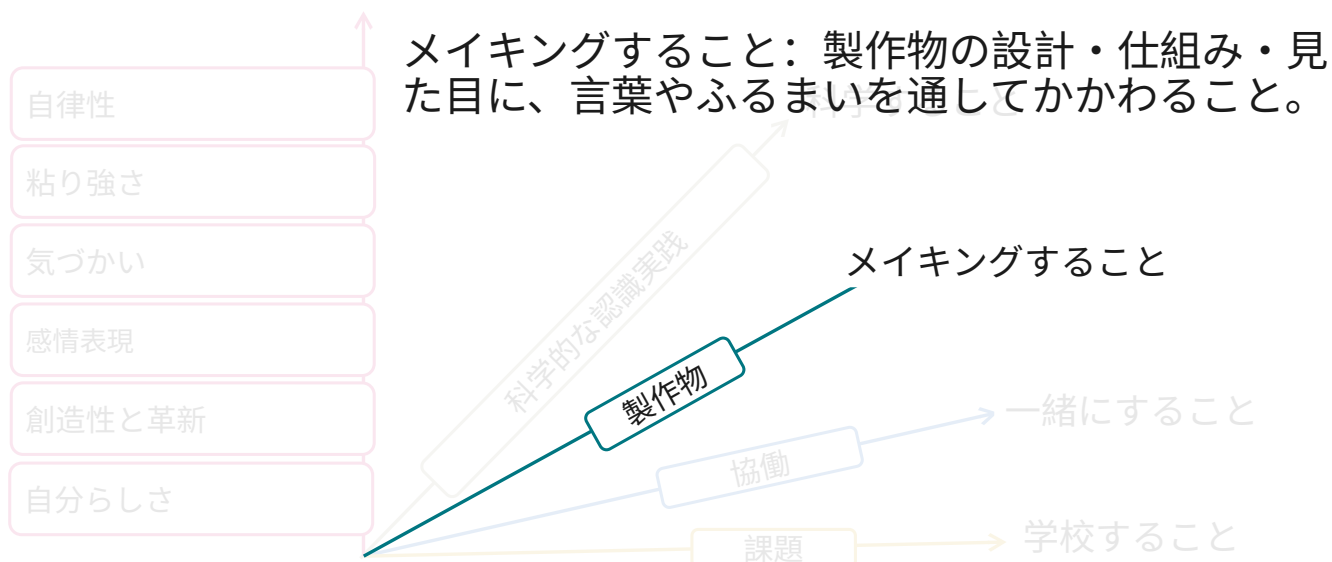
一緒にすること：

- 相互の支え合い — 生徒が仲間に助けを求め、また助けを受け取る、語りの中の明示的・暗黙的な場面。
- アイデアや解決策の共同での練り上げ — ある生徒のアイデアが、他のメンバーによって深められ、広げられ、洗練されていく場面。
- 集団での意思決定 — プロジェクトをどの方向に進めるかを議論し、その理由を述べ合い、合意に達しようとする場面。



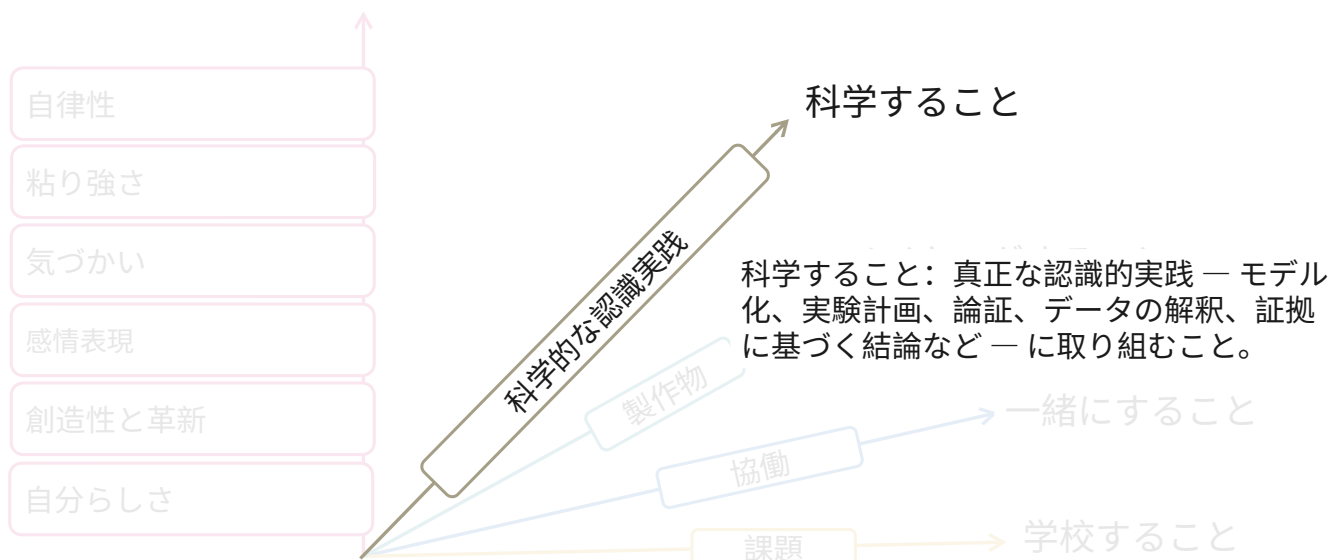
10

生徒の語りの中に「メイキングすること」を見いだすのは、生徒が次のようにふるまうときである：



11

生徒の語りの中に「科学すること」を見いだすのは、生徒が次のようにふるまうときである：



12

志向性の次元

生徒が一つひとつの「すること」にどう向き合うか — 有意味性と個人的な関連性を映し出す

自律性

粘り強さ

気づかい

感情表現

創造性と革新

自分らしさ

志向性の次元

生徒にとっての個人的な関連性は、語りの中にどのように現れるのか？

自律性

自律性 — 外から促されなくても、自分で選び、目標を定め、自分のものとして引き受けること。

粘り強さ

粘り強さ — 困難を通じて、努力をやり続けること。

気づかい

気づかい — 人・過程・成果に対する、心からの気づかい。

感情表現

感情表現 — 言葉・表情・身ぶり・口調に表れる感情。

創造性と革新

創造性と革新 — 新しいアイデア、機知に富んだ問題解決。

自分らしさ

自分らしさ — 作品に刻まれた、その人ならではのやり方や好み。

介入（実践）

15

教育の文脈

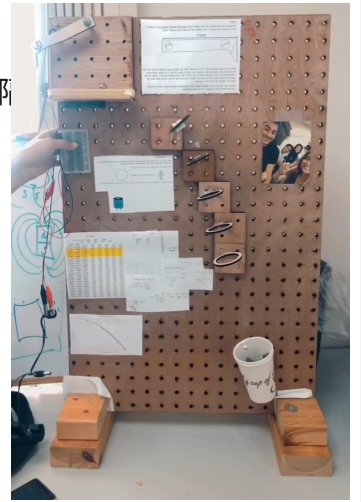
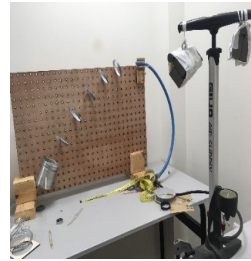
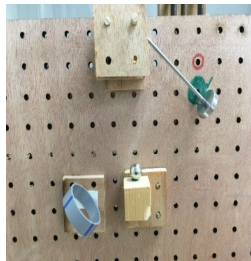
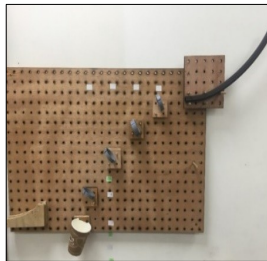
- 上級レベルの物理を履修する、高校 1 年生（10 年生）の 1 クラス（N=18）。
- キブツの高校で、上級レベルの物理のフォーマルな学習の一部として、物理探究にあてられた授業が行われている。
- 授業（18 時間）は、設備の整った校内のメイカースペースで行われた。
- 2 名の物理教師が活動をファシリテートした。
- 生徒は 2 ～ 4 名のグループに分かれて取り組んだ。

16

物理のメイキングを基盤とする課題

生徒が、あらかじめ定められた課題を満たす製作物を設計・製作・検証する活動であり、学問的な認識的实践に取り組まなければ、その課題を満たすことはできない。具体的には：

- 垂直な壁に取り付けた一連のリングを通してビー玉をカップへ入れる発射装置（ランチャー）を、再現性のあるかたちで設計・製作する
- リングの直径は、できるだけ小さくする
- ランチャーからカップまでの軌道全体にわたって、リングを等間隔
- ランチャーの性能を検証する実験を設計する
- 設計をクラス全体の前で発表し、その妥当性を主張する
- 設計を説明し、その性能をまとめた報告書を提出する。



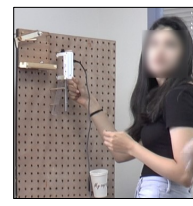
参加者とデータ収集

参加者とデータ収集

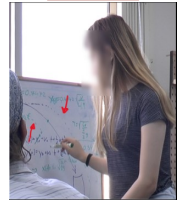
Moti



Galia



Shir

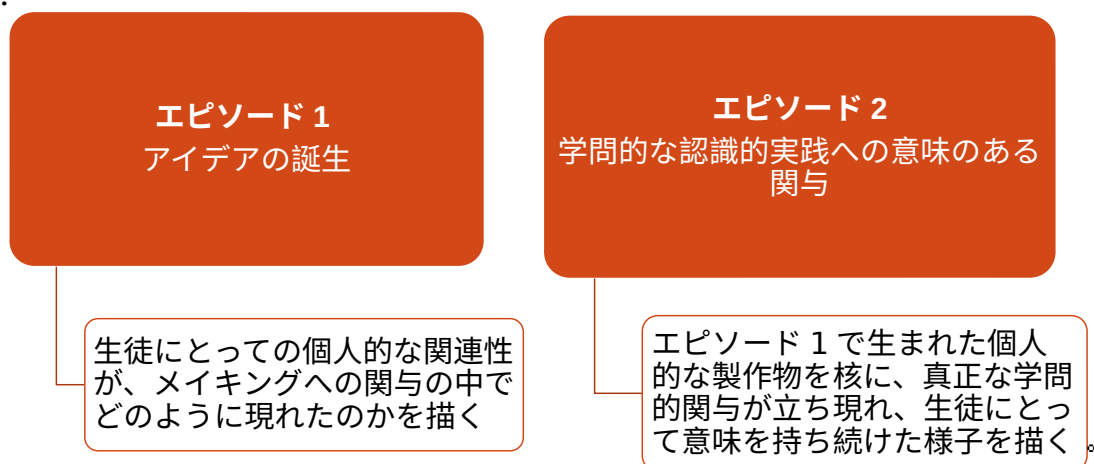


- 介入の全期間を記録した、エスノグラフィー的な研究。
- 3つのグループを、それぞれの近くに置いた固定式ビデオカメラで撮影した。各グループを異なる事例研究として扱った。本発表では、そのうちの1グループを取り上げる。
- 参加者：学力の高い3名の生徒 — Shir（女子）、Galia（女子）、Moti（男子） — と、Tal（ファシリテートを担った教師の一人）。
- データには次のものを含む
 - グループの活動のビデオ記録
 - 生徒が探究の中で作成・使用した成果物（実験報告書、表計算シート、メモなど）
 - 生徒への半構造化フォローアップ・インタビュー

知見

構成

- 2つの事例エピソード：



エピソード1 — アイデアの誕生

背景：

- 最初のセッションは、主にビー玉ランチャーの設計にあてられた。
- 生徒はグループごとに自分たちで取り組み、教師は求められたときに手助けをした。
- この段階での唯一の指示は、あらかじめ定めた距離に置いたカップへ、再現性のあるかたちでビー玉を入れる方法を提案する、というものだった。
- 次の抜粋は、Shir が自分のアイデアをグループに共有した場面である

- 1 Shir: えっと、なんか丸っこいのを作って、それにこう…でっかい靴みたいなのをくっつけて（（クスツと笑う））、それでボール（（ビー玉））を蹴るの（（ホワイトボードに絵を描く））
- 2 Moti: へえ。そんな感じにしたいんだ？（（感心した口調で））
- 3 Shir: うん、それで、リングのところは計算しなきゃいけないんだけどね（（満面の笑みで話す））
- 4 Galia: 何を描いてるのー？！（（「描いてる」を伸ばして、戸惑った口調で））
- 5 Shir: 水平に蹴る靴だよ！（（ホワイトボードの絵を指さし、「水平に」を強調する））
- 6 Galia: く・つ？（（「靴」を伸ばす））何の靴？（（両手で困惑のしぐさをする））
- 7 Shir: だから靴！（（芝居がかった口調で、カメラに向かって大げさな身ぶりをする））
- 8 Galia: 靴？靴がどこに関係してくるの？（（両手でビー玉を押すしぐさをする））
- 9 …（（30秒ほどかけて、Shir があと二言ほどで Galia に自分の考えを説明し、その後ホワイトボードを消し始める））
17. Galia: 靴なんてどこから持ってくるの？（（挑むような口調で））
18. Moti: 大丈夫、それは問題ないよ。3D プリンターか何かで印刷すればいいんだから。3D の靴をね…



メイキングへの関与の証拠

製作物

メイキングすること

- 1 Shir: えっと、なんか丸っこいのを作って、それにこう…でっかい靴みたいなのをくっつけて（（クスツと笑う））、それでボール（（ビー玉））を蹴るの（（ホワイトボードに絵を描く））
- 2 Moti: へえ。そんな感じにしたいんだ？（（感心した口調で））
- 3 Shir: うん、それで、リングのところは計算しなきゃいけないんだけどね（（満面の笑みで話す））
- 4 Galia: 何を描いてるのー？！（（「描いてる」を伸ばして、戸惑った口調で））
- 5 Shir: 水平に蹴る靴だよ！（（ホワイトボードの絵を指さし、「水平に」を強調する））
- 6 Galia: く・つ？（（「靴」を伸ばす））何の靴？（（両手で困惑のしぐさをする））
- 7 Shir: だから靴！（（芝居がかった口調で、カメラに向かって大げさな身ぶりをする））
- 8 Galia: 靴？靴がどこに関係してくるの？（（両手でビー玉を押すしぐさをする））
- 9 …（（30秒ほどかけて、Shir があと二言ほどで Galia に自分の考えを説明し、その後ホワイトボードを消し始める））
17. Galia: 靴なんてどこから持ってくるの？（（挑むような口調で））
18. Moti: 大丈夫、それは問題ないよ。3D プリンターか何かで印刷すればいいんだから。3D の靴をね…



Shir が仕組み（蹴るという動き）と、その美的なデザイン（靴）を考え出している

Galia — どういう仕組みかを問いただし、そのうえで靴が実現可能かどうかを問い直している

Moti の応答は、彼が議論全体をずっと追っていたことを示している — 彼は、メイカースペースの資源、すなわち 3D プリンターを使えば靴を作れる、と説明している。

生徒が「メイキングすること」にどう向き合ったか：個人的な関連性の志向性

蹴る仕組みと、その芸術的なデザインを提案するところに表れた、
Shir が使った「でっかい靴みたいな」という言い回し、説明に添えたスケッチの中
の靴のモチーフ、そして「靴」への芝居がかった言及 — これらが相まって、彼女
が設計に刻もうとする自分らしさを表している

感情表現 — 彼女の笑い、笑い、芝居がかった話しぶり

気づかい — Galia が批判を口にするそのしかた、その口調や抑揚は、アイデアに
対する心からの気づかいを映し出している — 彼女は気にかけていた

Moti が議論に注意を払っていたこと、そして 3D プリンターを使うという独自の
提案を口にしたときの個人的な自信は、自律性と、創造性と革新の両方を映
し出している。

27-31

「一緒にすること」の証拠

協働

一緒にすること

Galia が Shir のアイデアを批判し、その実現可能性を問い直す。

Shir が、自分の考えを説明し、擁護しようとする姿勢を見せる。

Moti が二人のやりとりに注意深く耳を傾ける。

Moti が、アイデアを実現する具体的な方法（靴を 3D プリンターで作ること）
を提案し、対立の解消を助ける。

Galia の批判こそが、Moti を解決策の発見へと駆り立てた — Shir の抽象的
なアイデアを、現実的な可能性へと変えたのである。

32

生徒が「一緒にすること」にどう向き合ったか：個人的な関連性の志向性

Shir と Moti は、グループのやりとりの中で、自分たちの創造的で独自のアイデアを共有した

彼らは互いのアイデアに感情をもって応じ合った。

- 1 Shir： えっと、なんか丸っこいのを作って、それにこう…でっかい靴みたいなのをくっつけて（（クスッと笑う））、それでボール（（ビー玉））を蹴るの（（ホワイトボードに絵を描く））
- 2 Moti： へえ。そんな感じにしたいんだ？（（感心した口調で））

33

「学校すること」の証拠

課題

→ 学校すること

- 1 Shir： えっと、なんか丸っこいのを作って、それにこう…でっかい靴みたいなのをくっつけて（（クスッと笑う））、それでボール（（ビー玉））を蹴るの（（ホワイトボードに絵を描く））
- 2 Moti： へえ。そんな感じにしたいんだ？（（感心した口調で））
- 3 Shir： うん、それで、リングのところは計算しなきゃいけないんだけどね（（満面の笑みで話す））
- 4 Galia： 何を描いてるのー？！（（「描いてる」を伸ばして、戸惑った口調で））
- 5 Shir： 水平に蹴る靴がよ！（（ホワイトボードの絵を指さし、「水平に」を強調する））
- 6 Galia： Shir が設計を課題に結びつけている — リングを正確に配置するために、軌道を計算しモデル化する必要がある（（うさをする））
- 7 Shir： ある、と。（（うさをする））
- 8 Galia： Galia が、靴のアイデアが本当に課題の要件を満たすのかを（（うさをする））
- 9 … （（うさをする））
Shir が、その後ホワイトボードを消し始める）
17. Galia： 靴なんてどこから持ってくるの？（（挑むような口調で））
18. Moti： 大丈夫、それは問題ないよ。3D プリンターか何かで印刷すればいいんだから。3D の靴をね…

34-35

生徒が「学校すること」にどう向き合ったか：個人的な関連性の志向性

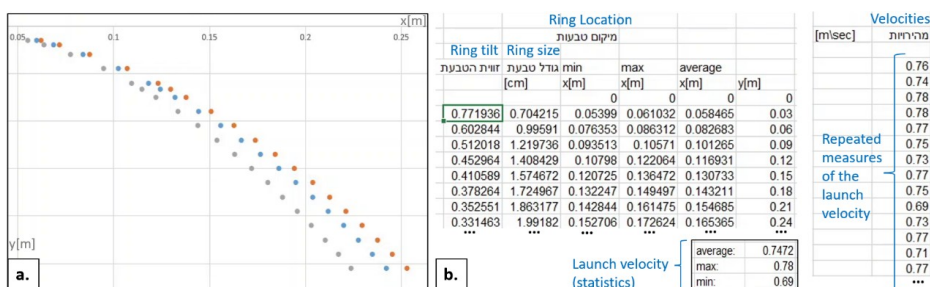
リングを正確に配置するために行う必要のある計算に Shir が言及したことは、自律性を映し出している — 彼女は今後の作業の目標を、自ら言葉にしているのである

Galia の批判は、課題を成功させることへの気づかいと、その努力における粘り強さの両方を映し出している。

36

遊び心のある関与から、意味のある科学的な関与への移行

- エピソード 1 は、プロジェクトが生徒にとって個人的に意味のあるものになっていく様子を示している — ただし、この時点での関与には、4 つ目の次元「科学すること」はまだ含まれていなかった。
- 続く約 10 時間のうちに、彼らの関与はしだいに広がり、「科学すること」を豊かに含むようになった — 理論モデルを適用し、軌道を描き、測定を設計し、リングの配置を計画するように。



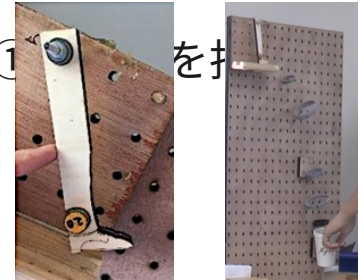
37

エピソード 2 — 真正な学問的認識的实践への意味のある関与 — 例

エピソード 2a — 学問的認識的实践への関与の例① 批判的に吟味する

背景:

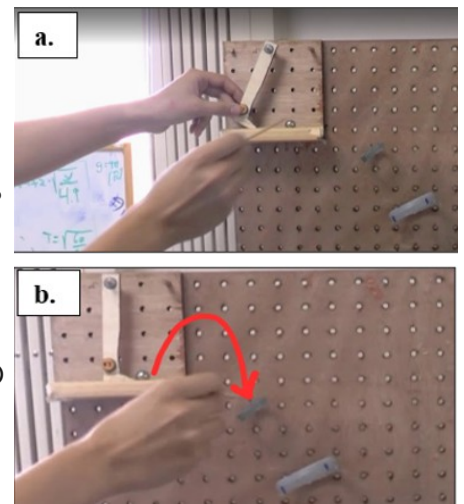
- このエピソードは、課題の4回目のセッションで起きた。
- この段階で、グループはすでにランチャー（「靴」）を取り付け、理論的な計算にしたがって一連のリングを配置していた。
- エピソードは、ビー玉が水平に発射されていないという自分の観察を、Motiがグループに共有する場面から始まる。



38

真正な科学的实践への意味のある関与 — 例①

- 1 Moti: これ（靴のランチャー）が下りてきて、下からビー玉を叩くんだ。つまり、ビー玉の速度は必ずしも水平じゃない、ってことだよ（手で示しながら）。
- 2 Shir: なんでそんなこと分かるの？ なんでそんなこと言うわけ？（少しむっとした、身構えるような口調で）
- 3 Moti: ほら、ここ、下のほうに当たってるでしょ（ビー玉の下のほうを指さす）
- 4 Shir: 何の話をしてるのか分からない。分からないよ。
- 5 Galia: 私も分からない



39

科学的な認識実践

1.

暗黙の前提を批判的に吟味する — Moti は、水平発射というモデルに潜む前提、すなわち靴がビー玉に正面から当たるという前提を、表に引き出している。

2. 現象を注意深く正確に観察する

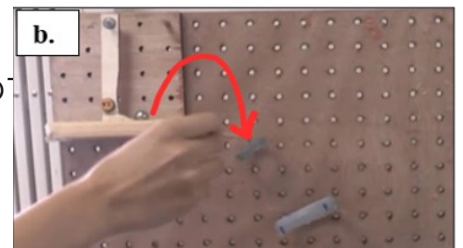
よく見ると、彼は靴がビー玉を下から叩いていることに気づく — つまり、衝突は正面からではない。

2 Shir: ...

科学的な認識実践

3. 論証

- Shir が、その主張の証拠を示すよう Moti に求める。
- Moti が説明する
- Shir と Galia は、Moti の説明が、なぜ「ビー玉の発射は必ずしも水平ではない」という主張を支えるのか分からず、さらなる説明を求める。



5 Galia: 私も分からない

40-41

エピソード 2b — 真正な認識的实践への関与の例②: モデルに基づく推論を通して設計を見直す

- Moti と Tal は、ランチャーがどのようにビー玉に力を与えるのか、そしてなぜこの観察が重要なのかについて、30秒ほど議論を続けた。
- Shir と Galia は、この議論に注意深く耳を傾けていた。
- このエピソードは、Shir が問題を理解し、会話に加わったところから始まる。

42

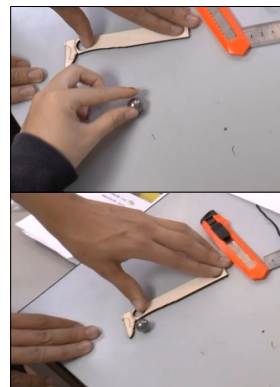
真正な科学的実践への関与 一例②

1 Shir: じゃあ、これ（靴のランチャー）を上げればいいんじゃない、下から蹴らないように。

…（Shir が 15 秒ほどかけて、自分の言いたいことを Tal に説明する。その間、Moti と Galia は聞いている）

2 Moti: でも分からないな…あれ（靴）を上げる代わりに、これ（ビー玉を置く面のこと）を下げればいいんじゃない。

3 Shir: ちがーう（言葉を伸ばして）。それ（ビー玉を置く面を指さして叩く）を下げたら、ここのやつ全部（リングを指さす）が変わっちゃうよ。これ（靴のランチャー）をちょっと上げるだけでいいの。



43

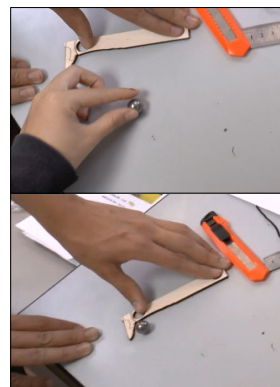
真正な科学的実践への関与 一例②

1 Shir: じゃあ、これ（靴のランチャー）を上げればいいんじゃない、下から蹴らないように。

…（Shir が 15 秒ほどかけて、自分の言いたいことを Tal に説明する。その間、Moti と Galia は聞いている）

2 Moti: でも分からないな…あれ（靴）を上げる代わりに、これ（ビー玉を置く面のこと）を下げればいいんじゃない。

3 Shir: ちがーう（言葉を伸ばして）。それ（ビー玉を置く面



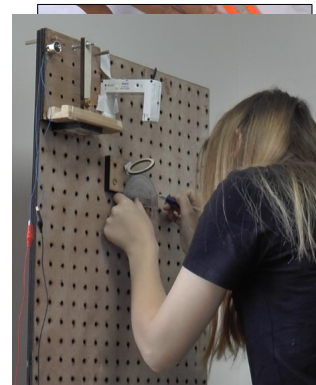
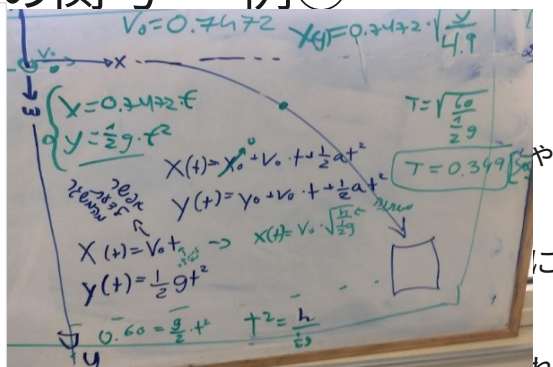
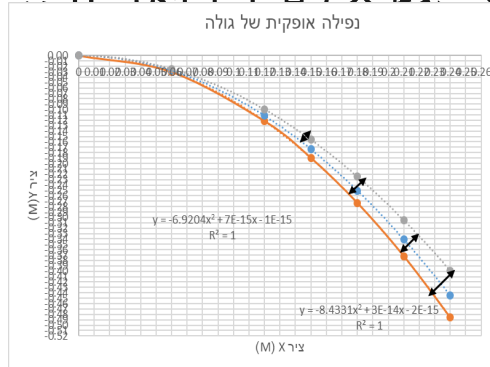
科学的な認識実践

1. 論証

Shir が靴を上げることを提案する。Moti は代わりの案でその解決策に異を唱える。Shir は、なぜ自分の案のほうが良いのかを説明する。

44

直正な科学的実践への関与 一例②



科学的な認識実践

モデルに基づく推論 — Shir の説明は、リングの正確な配置と最小の直径のためにグループが作り上げたモデルに立脚している。彼女の説明は、Moti の提案が実質的にビー玉の発射位置そのものを変えることを意味し、それがリングの移動をも必要とする、という理解を映し出している。

(Zwickl et al. (2015))

45

エピソード 2c — 真正な認識的实践への関与の例③：モデルに基づく推論を通して設計を見直す

- Tal が部屋を出る
- Shir と Moti は、この問題への対処法について議論を続ける。
- 議論は 30 秒後にも続く

46

13 Galia: 何が問題なの? 分からなかった

14 Moti: ((Moti が Galia のほうを向いて説明を始める)) ここで起きてるのはね、ビー玉があって、これ ((靴)) がビー玉を下から叩いて、斜めの速度を与えちゃってるんだ ((靴をビー玉に対して指さし動かして示す)) 。

15 Shir: Moti、Moti、これ ((ビー玉を置く面の溝のこと)) をもっと浅くできるよね?

16 Moti: 深く、の間違いでしょ。ビー玉を下げたいんだから ((靴が下からじゃなく正面から当たるように)) 。

17 Shir: あ、そうだ、深く。もっと深くしなきゃ!

18 Moti: ちょうど靴の先っぽに当たるようにするんだ

19 Galia: 靴には誰も触ってないからね! ((靴の芸術的なデザインを損なってはいけない、という意味)) 。

20 Moti: 今下げてるよ ((ビー玉を置く面のことを指し、システムから外し始める)) 。

21 Shir: リングの ((位置が)) 変わらないといいけど ((ためらいがちな口調で))

22 Moti: 絶対変わるよ、ちょっとはね。

47

科学的な認識実践

1. 新たな気づきをふまえて、システムを修正し改良する
靴がビー玉に正面から当たるように、ShirとMotiが変更を計画し、実行する。

ビー玉
ってるん

だ ((靴をビー玉に対して指さし動かして示す)) 。

15 Shir: Moti、Moti、これ ((ビー玉を置く面の溝のこと)) をもっと浅くできるよね?

16 Moti: 深く、の間違いでしょ。ビー玉を下げたいんだから ((靴が))
当たるように)) 。

17 Shir: あ、そうだ、深く。もっと深くしなきゃ!

18 Moti: ちょうど靴の先っぽに当たるようにするんだ

19 Galia: 靴には誰も触ってないからね! ((靴の芸術的なデザインを損なってはいけない、と
いう意味)) 。

20 Moti: 今下げてるよ ((ビー玉を置く面のことを指し、システムから外し始める)) 。

21 Shir: リングの ((位置が)) 変わらないといいけど ((ためらいがちな口調で)) 。

この問題に対する、もう一つのアイデア (5つ目!) :
ビー玉が収まる溝の深さを調整して、当たる位置を下げる。

48

13 Galia: 何が問題なの？ 分からなかった。

14 Moti: （（ Moti が Galia のほうを向いて説明を始める））ここで起きてるのはね、ビー玉があつて、これ（（靴））がビー玉を下から叩いて、斜めの速度を与えちゃってるんだ（（靴をビー玉に対して指さし動かして示す））。

15 Shir: ...

科学的な認識実践

2. モデルに基づく推論

「軌道の初期の高さを変えれば、リングを置くべき位置もずれる」という彼らの結論は、モデルに立脚している。

18 Moti: ちょうど靴の先っぽに当たるようにするんだ

19 Galia: 靴には誰も触ってないからね！（（靴の芸術的なデザインを損なってはいけない、という意味））。

20 Moti: 今下げてるよ（（ビー玉を置く面のことを指し、システムから外し始める））。

21 Shir: リングの（（位置が））変わらないといいけど（（ためらいがちな口調で））。

49

- ここでの「科学すること」は、「メイキングすること」や「一緒にすること」と絡み合っており、それらから切り離されてはいない。
- 生徒の志向性は、自分たちが取り組んでいることの、自分にとっての関連性を示している
自律性・感情表現・粘り強さ・自分らしさ

50

考察

- メイキングを、意味のある学問的な学習へと変えるには、4つの「すること」すべてにわたる関与が必要であり、しかもそれぞれの中で、生徒にとって個人的に意味のある参加が必要である。
- 科学の言葉や材料を使うことが、科学することとは限らない — 真正な学問的関与には、認識的实践、すなわちモデル化・論証・証拠に基づく推論が必要である。
- 学問的な真正性は、フォーマルな物理の中でのメイキングから、自然に立ち現れうる — 丁寧な設計とファシリテーションを通して。
- 「学校すること」でさえ、制約になるとは限らない — よい設計のもとでは、それ自体が意味のあるものになる。
- 有意味性と個人的な関連性は、学問的な関与の外側にあるものではない — それらは、関与がどのように育っていくかに、本質的に組み込まれている。

ご清聴あり
がとうござ
いました

謝辞

- 以下の方々に感謝いたします：
 - 本研究に参加してくれた生徒たち
 - 本研究を支援してくださったイスラエル科学財団（助成番号 325/17）
- 本研究の全容は、以下に掲載されています：

Peer, T., & Kapon, S. (revise and resubmit). Dimensions of engagement in a Maker project in physics. Manuscript under revision, **Journal of the Learning Sciences**.

- Tal Peer ptal@campus.technion.ac.il
- Shulamit Kapon skapon@technion.ac.il